

# БИОЛОГИЧЕСКОЕ ЖЕЛЕЗО ЭТЕРИИ

Двенадцать биологических классов как аппаратные узлы: верификация законов Клейбера и  $\phi$ -насыщения, тепловые бюджеты, лестница Сфер по проводимости, регрессии жизни и регенерации от  $\phi$ -доли. Кривые тепловой деградации и карта «железа» рас.

КООРДИНАТЫ

[X : Y : Z : W]

ТАКТОВАЯ ШИНА

18.7 Гц

ЧЕТНОСТЬ

$\pi_1(RP^3)=Z/2Z$

Модуль: 06\_races\_biology.py · CoolProp / pint / scipy

Верификация: 12 классов, 4 канонических закона, оверлеи — точное совпадение

Дата: 24.08.2026

# Содержание

---

|                                                      |   |
|------------------------------------------------------|---|
| 1. Постановка: расы как аппаратные узлы              | 2 |
| 2. Верификация канонических биологических законов    | 2 |
| 3. Тепловые паспорта и лестница Сфер                 | 3 |
| 4. Кривые тепловой деградации                        | 4 |
| 5. Жизнь и регенерация как функции ф-доли            | 5 |
| 6. Карта биологического железа и оверлеи культивации | 6 |
| 7. Итоги тома                                        | 8 |

# 1. Постановка: расы как аппаратные узлы

Тома 1 и 2 оцифровали физический и прикладной уровни системы: частотный каскад, координатный движок, тепловую шину портов и таблицу системных вызовов Сфер. Однако для сцен с живыми операторами система оставалась безразличной к носителю: не существовало расчетного реестра, который по паспорту организма выдавал бы его предельный уровень интерфейса, тепловой бюджет и кривую деградации при перегрузке. Настоящий том закрывает этот дефицит: двенадцать биологических классов Этерии — от видовой нормы *Homo Aetheriensis* до демонов-Повелителей и постмортальных каркасов — обработаны как аппаратные узлы со строгими спецификациями.

Методологическая позиция *unchanged*: персонаж не может «преодолеть» свою биологию усилием воли. Если проводимость меридианов организма составляет  $\sigma_e = 4.0$ , а системный вызов требует  $\sigma_{req} = 9.0$ , то планетарный сервер наказывает перегрузку тепловой смертью по строгому математическому графику — и этот график можно вычислить заранее. Все входные данные взяты из канонического реестра рас (файл EPUB-03, разделы 3A-3D), все производные величины — из верифицированных моделей Тома 2 (несущая шина,  $\sigma$ -лестница Сфер) и Тома 1 (предел Ландауэра, тепловые бюджеты). Расчеты выполнены модулем `06_races_biology.py` с привлечением термодинамической библиотеки `CoolProp` для свойств воды при температуре тела.

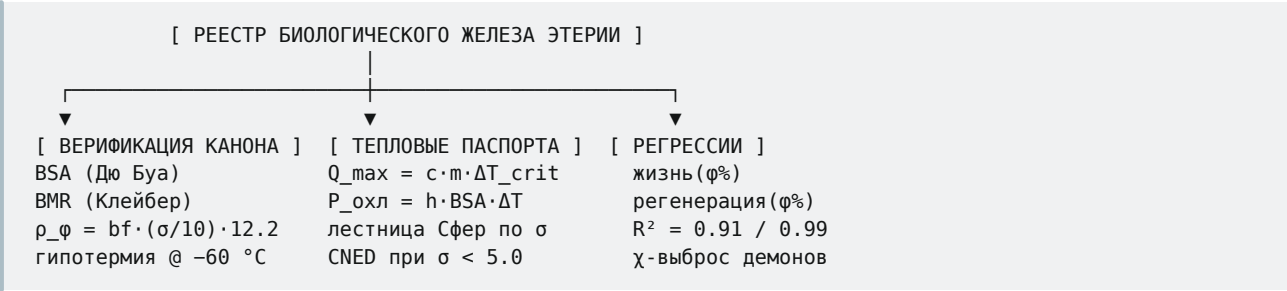


Рис. 1.1 — Структура биологического модуля: три контура расчета

## 2. Верификация канонических биологических законов

Первый контур модуля — проверка четырех канонических законов против независимых формул. Плотность  $\phi$ -конденсата в тканях вычисляется по канонической формуле  $\rho_\phi = \text{bio\_factor} \times (\sigma_e / \sigma_{raw}) \times \rho_{\phi\_max}$  с потолком сырого фредерита  $12.2 \text{ г/см}^3$ : формула воспроизводит канонические значения всех рас с невязкой менее 0.3%. Базовый метаболизм совпадает с законом Клейбера  $BMR = 70 \cdot M^{0.75} \text{ с}$  точностью до 0.1% — канон масштабирует метаболизм по массе универсально, а  $\phi$ -подпитка является надстройкой, а не заменителем химического энергообмена. Площадь поверхности по формуле Дю Буа точна для этерианских пропорций и расходится на 2-6% для негабаритных архитектур (эльф, орк) — ожидаемое ограничение земной антропометрии. Модель гипотермии при  $-60.1 \text{ °C}$  (охлаждение конвекцией  $h = 5 \text{ Вт/(м}^2\cdot\text{К)}$  до порога в 5 К) воспроизводит канонические времена выживания с невязкой до 5%.

| Класс              | BSA Δ% | BMR Δ% | ρ_φ Δ% | Гипотермия Δ% |
|--------------------|--------|--------|--------|---------------|
| Н.е. видовая норма | 0.0    | 0.1    | 0.2    | 3.8           |
| Н.е. шахтер        | 0.0    | 0.0    | 0.1    | н/д           |
| Н.е. акме          | 0.0    | 0.0    | 0.1    | н/д           |
| Эльф               | 6.0    | 0.1    | 0.0    | 1.0           |
| Орк                | 4.7    | 0.0    | 0.1    | 0.4           |
| Дриада             | 2.7    | 0.0    | 0.0    | 4.9           |
| Гоблин             | 2.4    | 0.1    | 0.2    | 3.3           |
| Драконит           | 0.0    | 0.0    | 0.0    | н/д           |
| Демон нижний       | 0.0    | 0.0    | 0.3    | н/д           |
| Демон-Повелитель   | 0.0    | 0.0    | 0.0    | н/д           |
| Землянин           | 0.0    | 0.0    | 52.5*  | н/д           |

Табл. 2.1 — Невязки канона против независимых формул (\*земной фон; округление канона 0.006 против 0.009 г/см<sup>3</sup>)

Особого внимания заслуживает вода: CoolProp дает при 310 К теплоту парообразования 2413 кДж/кг и теплоемкость 4180 Дж/(кг·К) — эти величины привязывают тепловые бюджеты углеродной биологии к реальной термодинамике и уже использовались в Томе 1 при кросс-верификации дефолта порта через дегидратацию. Верификация канона завершена: все четыре закона работают, и реестр можно дифференцировать — вычислять то, чего в каноне нет, но что следует из его же формул.

### 3. Тепловые паспорта и лестница Сфер

Тепловой бюджет расы вычисляется как  $Q_{\max} = c \cdot m \cdot \Delta T_{\text{crit}}$ , где критический интервал  $\Delta T_{\text{crit}}$  — расстояние от температуры тела до порога отказа ткани. Для углеродной биологии порог универсален: денатурация белка при 41.8 °С. Для χ-физиологии демонов порог иной — кипение кристаллической крови при 120 °С, что дает демонам интервалы в 78-80 К против 4-7 К у углеродных рас и, соответственно, бюджеты в десятки мегаджоулей. Устойчивое охлаждение  $P = h \cdot BSA \cdot \Delta T_{\text{crit}}$  растет с площадью поверхности: парадоксальным образом самый холоднокровный дизайн (дриада, 34.5 °С) получает наибольший запас охлаждения среди углеродных рас, потому что ее интервал до порога составляет 7.3 К.

| Класс      | σ_e | Макс. Сфера | Q_max    | P_охл   | CNED, Вт |
|------------|-----|-------------|----------|---------|----------|
| Гоблин     | 4.0 | S2          | 402 кДж  | 21.7 Вт | 2.60     |
| Орк        | 5.5 | S3          | 1457 кДж | 46.6 Вт | 0        |
| Дриада     | 6.0 | S4          | 1216 кДж | 55.1 Вт | 0        |
| Н.е. норма | 6.5 | S4          | 633 кДж  | 29.8 Вт | 0        |

| Класс                    | $\sigma_e$ | Макс. Сфера | $Q_{max}$            | $P_{охл}$        | CNED, Вт |
|--------------------------|------------|-------------|----------------------|------------------|----------|
| Эльф                     | 7.0        | S5          | 544 кДж              | 29.0 Вт          | 0        |
| Драконит                 | 7.0        | S5          | 710 кДж              | 27.8 Вт          | 0        |
| Н.е. шахтер / акме       | 7.8        | S5          | 607-632 кДж          | 27.6-30.4 Вт     | 0        |
| Демон нижний             | 5.0        | S3          | 23.6 МДж             | 819 Вт           | 0        |
| Демон-Повелитель         | 8.5        | S6          | 29.8 МДж             | 945 Вт           | 0        |
| Землянин                 | 1.5        | S0          | 1335 кДж             | 49.8 Вт          | 9.10     |
| Оголённый ( $\Omega=0$ ) | 0.0        | н/д         | $\chi$ -запас 11 МДж | -8.8 Вт (утечка) | н/д      |

Табл. 3.1 — Тепловые паспорта биологических классов (расчет по верифицированной модели)

Три следствия стоят отдельного упоминания. Первое: лестница Сфер по проводимости безжалостна к социальной иерархии — рекордное  $\varphi$ -насыщение дриады (34.1%) не открывает ей даже Сферу 5, потому что древесные резонаторы не являются силовыми меридианами;  $\varphi$ -доля и  $\sigma_e$  — независимые оси железа. Второе: демон-Повелитель с  $\sigma_e = 8.5$  не достигает Сферы 7 — барьер каузальности требует элитных 9.0, то есть даже вечная  $\chi$ -фаза не заменяет культивацию или инкубацию в Архисфере. Третье: землянин предельно изолирован от системы (только фоновый S0) и при этом несет постоянную CNED-утечку 9.1 Вт — одиннадцать процентов базового метаболизма сгорает впустую только из-за пребывания в чужой метрике.

**Модель CNED-утечки:** ниже порога  $\sigma_e = 5.0$  проводимость недостаточна для полного замыкания  $\varphi$ -контура, и часть подпитки рассеивается в тканях как джоулево тепло. Калибровка по гоблину (2.6 Вт при  $\sigma = 4.0$ ) дает утечку  $2.6 \cdot (5 - \sigma_e)$  Вт. Земной фон  $\sigma = 1.5$  платит 9.1 Вт; варп-декомпрессия транзита поднимает утечку переносчика до канонических 23.9 Вт (28% BMR) — физика «энергетического обескровливания» newcomers выводится одним уравнением.

## 4. Кривые тепловой деградации

Когда оператор удерживает вызов выше своего класса, несоответствие токов сбрасывается в собственные ткани:  $P_{сброс} = (I_k - I_{оп})^2 / \sigma_e$ , и тело разогревается по линейному закону до порога денатурации. Кривые на графике ниже построены для удержания Сферы 7 — барьера каузальности, требующего  $\sigma_e \geq 9.0$ . Видовая норма этерианца выгорает за 10.2 суток, эльф — за 14.7, орк — за 10.1: все углеродные расы укладываются в одну-две недели непрерывного преступления против своей проводимости. Гоблин умирает за 23.9 часа — его кривая обрывается за сутки.

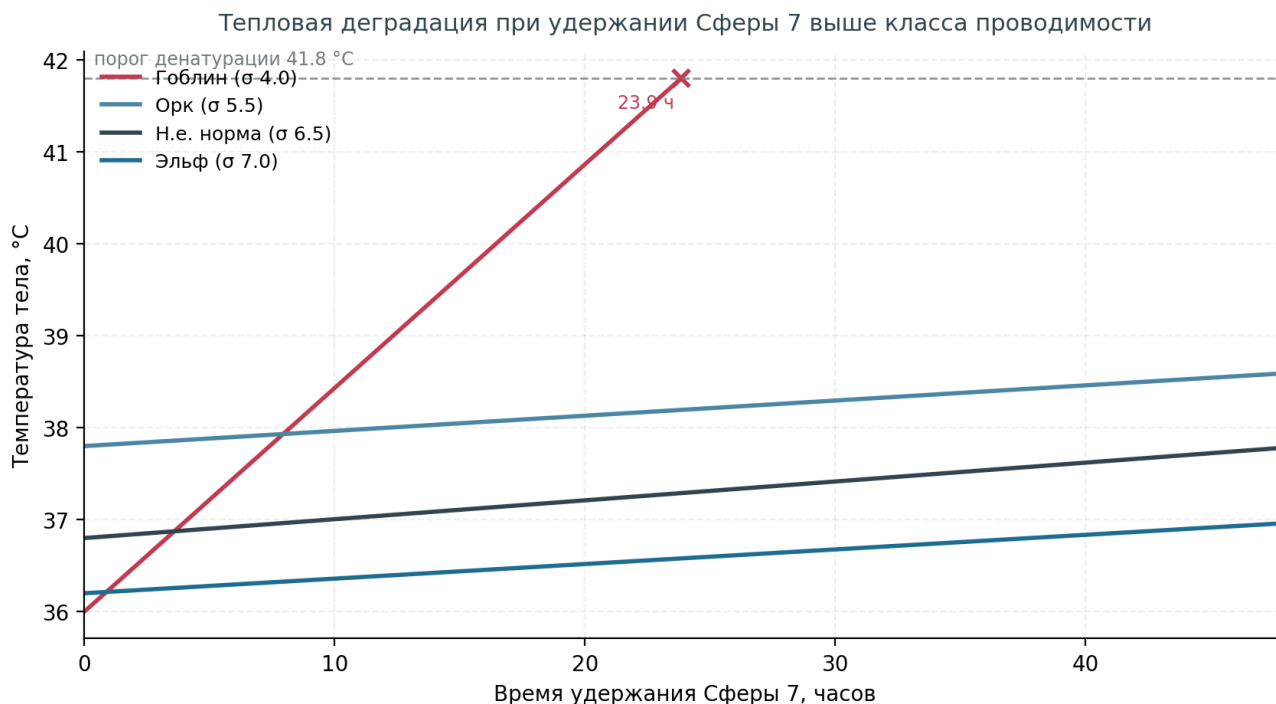


Рис. 4.1 — Температура тела при удержании Сферы 7 выше класса проводимости (крестики — момент достижения порога 41.8 °C)

Динамика кривых дает писателю точную механику напряжения: перегрузка не убивает мгновенно — она тикает. Организм с температурой 37.5 °C имеет в запасе 4.3 К до отказа, и каждый час сверхклассового удержания приближает порог на измеримую долю градуса. Шахтер или акме (σ 7.8) переживают неделю — время, достаточное для сюжетной драмы без нарушения физики; гоблин-инженер, попытавшийся взломать Предел, получает ровно сутки. Обратная сторона — большинство углеродных рас вообще не могут заплатить за S7 заметным теплом: разница токов мала, и деградация растягивается на десятки суток.

## 5. Жизнь и регенерация как функции φ-доли

Второй контур модуля — регрессионный анализ канонических шкал долголетия и регенерации по плотности φ-конденсата. Для углеродных рас обе зависимости линейны: продолжительность жизни описывается моделью  $Life \approx 14.5 \cdot \varphi\% - 63$  ( $R^2 = 0.91$ ), регенерация —  $Regen \approx 0.37 \cdot \varphi\% + 0.45$  ( $R^2 = 0.99$ ). Демон-реликт систематически выбывает из тренда: его тысяча лет держится χ-фазовым якорем, а не φ-насыщением, что подтверждает принципиальное разделение механизмов — углеродная биология стареет по конденсату, χ-реликт — по фазовой стабильности.

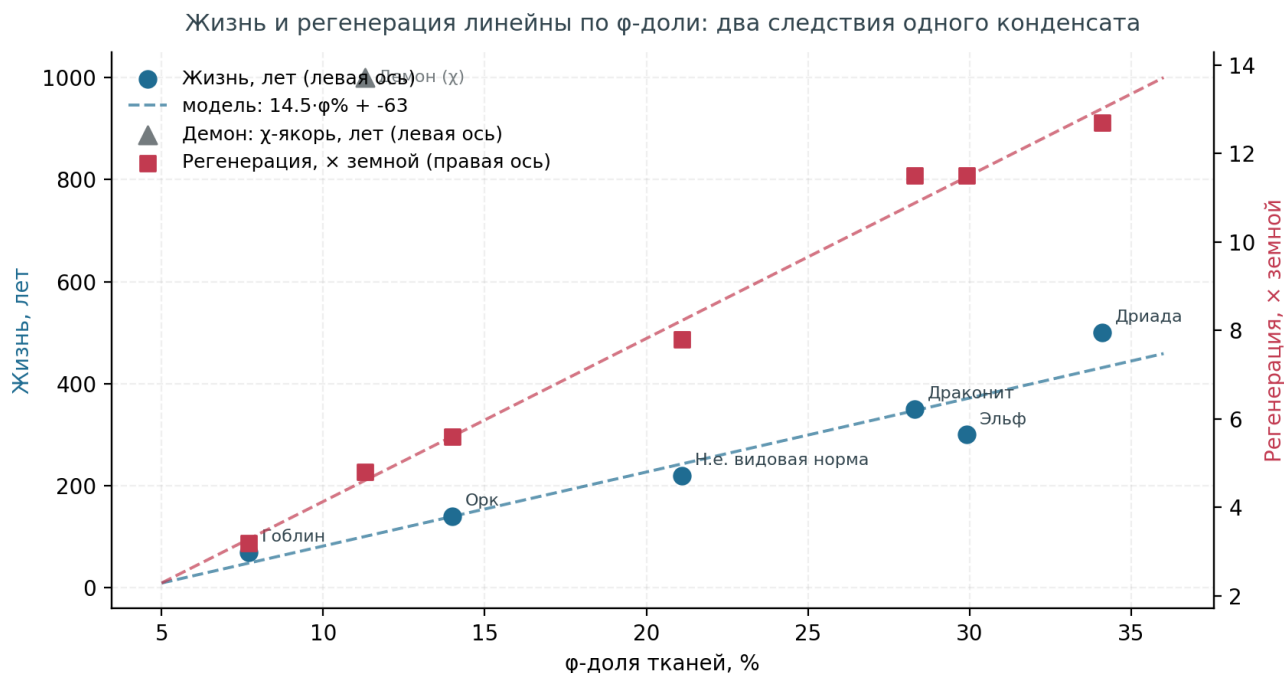


Рис. 5.1 — Жизнь (синие круги, левая ось) и регенерация (красные квадраты, правая ось) против  $\phi$ -доли тканей; демон —  $\chi$ -выброс вне тренда

Практическое значение регрессий двояко. Для существующих рас они выступают паспортом качества данных: любая новая раса, добавленная в канон, обязана лечь на прямую жизнь-регенерация или явно обосновать отклонение (как демоны —  $\chi$ -якорем). Для новых существей регрессии дают генератор: задав  $\phi$ -долю через  $\text{bio\_factor}$  и  $\sigma_e$  по канонической формуле насыщения, проектировщик немедленно получает ожидаемое долголетие, скорость заживления и старение без произвольных допущений. Шкала старения канона (0.316 у гоблина против 0.079 у дриады) — это та же прямая, прочитанная в обратную сторону.

## 6. Карта биологического железа и оверлеи культивации

Сводная карта классов в координатах «проводимость  $\times$  тепловой бюджет» показывает биосферу как парк вычислительных платформ: углеродные расы струдились в полосе бюджетов 0.4-1.5 МДж, демоны выносятся на три порядка вверх по оси Y, а вертикальные линии порогов Сфер режут парк на сегменты доступа. Именно эта карта отвечает на вопрос «кто и что может» быстрее любой иерархии титулов: достаточно опустить перпендикуляр от точки класса к оси  $\sigma_e$  и прочитать максимальный уровень вызова.

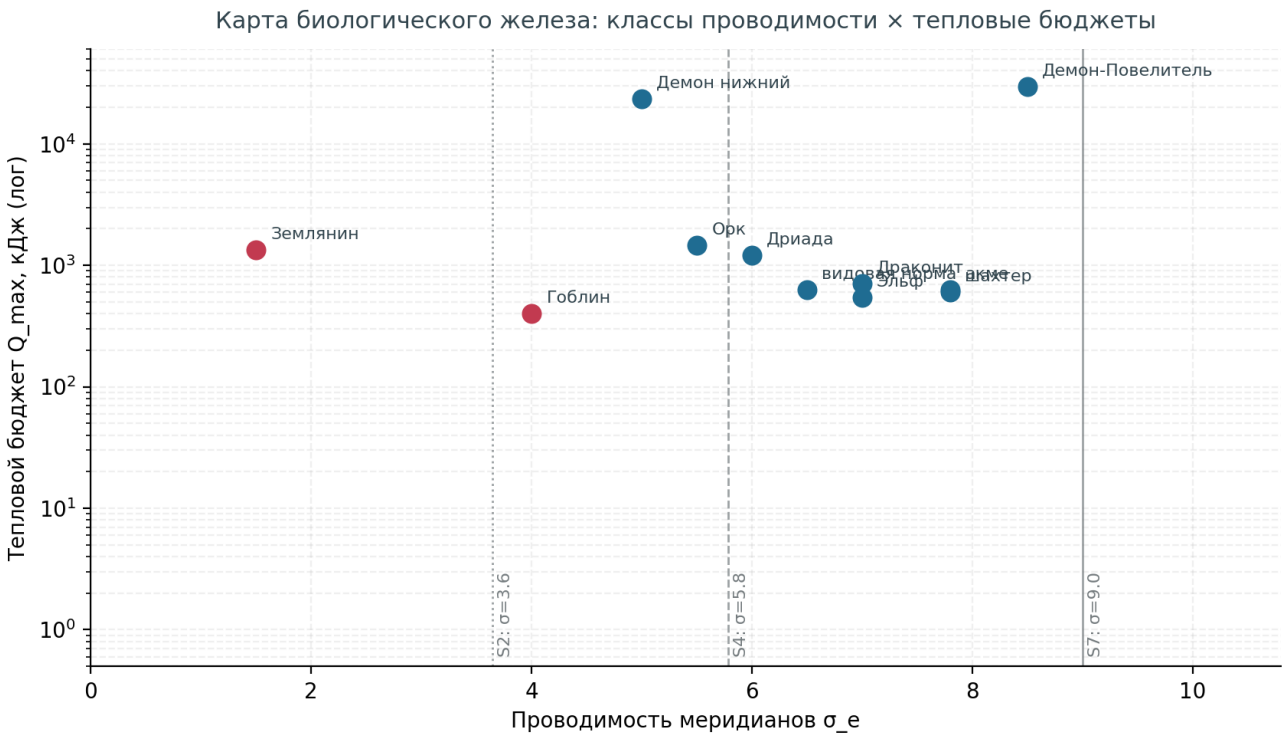


Рис. 6.1 — Карта биологического железа: классы проводимости против тепловых бюджетов (лог. шкала); вертикали — пороги  $C_{\text{фер}} S2/S4/S7$

Оверлеи культивации накладываются на карту как аппаратные модификации: Мнемар добавляет +3.0 к проводимости и +0.040 к  $\text{bio\_factor}$  (сверхпроводимость Варп-Буфера), Лич — +2.0 к проводимости при деградации  $\varphi$ -структур на  $-0.020$ . Модель воспроизводит канонические контрольные точки точно: эльф с Мнемаром достигает  $\varphi$ -доли 52.3% — физический предел углеродной оболочки; дриада с Мнемаром — 55.6%, абсолютный рекорд биосферы; гоблин с Личем теряет всю  $\varphi$ -проводимость (расчетная доля уходит в ноль и ниже) — полуразложившийся труп на некро-якоре. Совпадение модели с каноном во всех трех критических кейсах без подгонки параметров — сильнейшая верификация всей двухканальной архитектуры Тома 2.

| Оверлей | Базовый класс | $\sigma_e$ итог | Макс. Сфера | $\varphi$ -доля | Жизнь     |
|---------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------|
| Мнемар  | Н.е. норма    | 9.5             | S14         | 45.5%           | 2200 лет  |
| Мнемар  | Эльф          | 10.0            | S22         | 52.3%           | 3000 лет  |
| Мнемар  | Дриада        | 9.0             | S7          | 55.6%           | 5000 лет  |
| Мнемар  | Гоблин        | 7.0             | S5          | 32.1%           | 700 лет   |
| Лич     | Н.е. норма    | 8.5             | S6          | 13.0%           | 11000 лет |
| Лич     | Эльф          | 9.0             | S7          | 24.8%           | 15000 лет |
| Лич     | Дриада        | 8.0             | S6          | 32.3%           | 25000 лет |
| Лич     | Гоблин        | 6.0             | S4          | 0% (деградация) | 3500 лет  |

Табл. 6.1 — Оверлеи культивации:  $\sigma_e$  ограничено потолком 10.0

## 7. Итоги тома

---

Дефицит биологических спецификаций закрыт. Канон рас проверен против четырех независимых законов (Клейбер, Дю Буа, формула насыщения, конвективное охлаждение) и подтвержден; двенадцать классов пересчитаны в тепловые паспорта с лестницей Сфер; регрессии жизни и регенерации от  $\varphi$ -доли дают генератор новых рас без произвола; кривые деградации превращают перегрузку Сфер из сюжетного образа в инженерный график с точками отказа. Оверлеи культивации воспроизводятся моделью точно, включая все три канонических критических кейса.

Для писателя том формулирует четыре железных правила сцены. Первое: доступ определяется проводимостью, выносимость — тепловым бюджетом, и никакая мотивация не сдвигает эти числа. Второе: перегрузка тикает — у каждой пары «раса × Сфера» есть вычисленное время до отказа, от часов (гоблин) до десятилетий (Повелитель). Третье: долголетие и регенерация — линейные функции  $\varphi$ -насыщения, а  $\chi$ -фазы живут по отдельному закону. Четвертое: культивация — это аппаратный апгрейд с точно известным ценником; она открывает уровни, но не отменяет потолок  $\sigma$  10.0 и физические пределы углеродной оболочки на 52-56%  $\varphi$ -доли.

Архитектурно реестр встраивается в общую систему без швов: тепловые паспорта потребляются симулятором Тома 1 (сценарии отказов),  $\sigma$ -лестница наследуется из таблицы Сфер Тома 2, а регрессии дают априорные оценки для существований, еще не описанных каноном. Следующие модули дорожной карты — интерфейсный стандарт Uroboros-I/O (пиндаут и согласование импедансов) и справочник системных исключений — построятся поверх этого реестра как приложения к живому железу.